

Travaux Pratiques

Programmation du microprocesseur 68000

Profs :
Pr. HAMLICH / Pr. K. Arsène COULIBALY

EXERCICE 1

Donner un programme en assembleur Motorola 68000 qui cherche le plus grand octet dans une zone mémoire et le stocke dans D0.

EXERCICE 2

Soit l'équation du second degré $AX^2 + BX + C = 0$ où A, B et C sont des constantes. Écrire un programme assembleur qui calcule le discriminant Delta de l'équation.

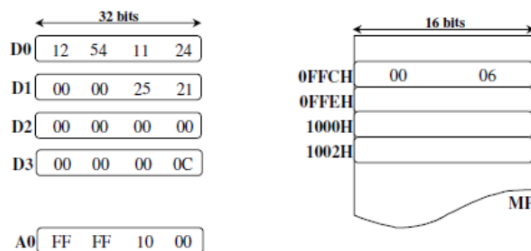
EXERCICE 3

Analyser le code assembleur suivant :

```

ORG          $1000
MOVE.W      #02H, D0
MOVE.L      #0FFCH, A0
MOVE.W      #2135H, 1000H
MOVE.L      #05H, D2
MOVE.W      (A0)+, D1
ADD.B       D1, D2
MOVE.W      D2, 1002H
MOVE.W      2(A0, D0.W), D3
MOVE.W      D0, D1
MULU        D1, D2
MOVE.W      D2, 1000H
SIMHALT
END
  
```

L'état initial des registres et de la mémoire est indiqué par la figure suivante :



Compléter le tableau, en décrivant l'exécution de chaque instruction. Préciser également le contenu des registres ou de la mémoire suivant le cas. Pour chaque instruction préciser le type d'adressage utilisé.

I1	MOVE.W #02H,D0	Description : ▪ D0 reçoit 02h ▪ Seuls les deux premiers octets sont modifiés. ▪ D0 = 12540002
I2	MOVE.L #0FFCH,A0	Description : ▪ ▪ A0 =
I3	MOVE.W #2135H,1000H	Description : ▪ ▪ @1000H =
I4	MOVE.L #05H,D2	Description : ▪ ▪ D2=.....
I5	MOVE.W (A0)+,D1	Description : ▪ ▪ D1=..... ▪ A0=.....
I6	ADD.B D1,D2	Description : ▪ ▪ D2=.....
I7	MOVE.W D2,1002H	Description : ▪ ▪ @1002H=.....
I8	MOVE.W 2(A0,D0.W),D3	Description : ▪ ▪ D3=..... ▪ A0=.....
I9	MOVE.W D0,D2	Description : ▪ ▪ D2=.....
I10	MULU D1,D2	Description : ▪ ▪ D2=.....
I11	MOVE.W D2,1000H	Description : ▪ ▪ @1000H=.....